Proyecto de redes de computadores – Unidad 2 IPv4/IPv6, VLANs, VoIP y seguridad de red

Ricardo Pérez
riperez@utalca.cl

1. Descripción del proyecto

En esta sección debes leer con atención el alcance general del trabajo:

- Implementa la topología proporcionada en Packet Tracer *sin modificar su estructura física*.
- Asegura conectividad completa entre todos los dispositivos.
- Configura los servicios de red solicitados y aplica las políticas de seguridad definidas.
- Entrega evidencia de funcionamiento mediante las pruebas descritas más adelante.

El propósito es que apliques los conocimientos de la asignatura para diseñar, configurar y documentar una infraestructura empresarial que combine comunicaciones unificadas, segmentación lógica y buenas prácticas de seguridad.

2. Análisis de la topología

Antes de comenzar la configuración debes:

1. Identificar cada zona por su color y función.
2. Completar un cuadro resumen con *dispositivos*, *servicios críticos* y *enlaces* de cada zona.
3. Proponer la distribución inicial de VLANs y direcciones IP (IPv4 / IPv6).

2.1. Distribución por zonas

Zona 1: Zona rosa (esquina superior izquierda)

- Dispositivos: PC-PT, teléfonos, laptops.
- Servicios: Secretaría, dirección, jefaturas.
- Infraestructura: switch de acceso.

Zona 2: Zona celeste (esquina superior derecha)

- Infraestructura: switches principales.
- Dispositivos: access-point, router central.
- Servicios: conectividad inalámbrica y enrutamiento.

Zona 3: Zona morada (esquina inferior izquierda)

- Equipos: PCs de usuario y servidores locales.
- Función: área de trabajo general.
- Infraestructura: switch departamental.

Zona 4: Zona naranja (zona central inferior)

- Departamentos: informática y matemáticas.
- Dispositivos: PCs especializados y teléfonos IP.
- Infraestructura: varios switches de acceso.

Zona 5: Zona amarilla (centro inferior)

- Servicios: DHCP y comunicaciones.
- Dispositivos: servidores y PCs administrativos.
- Función: centro de servicios de red.

Zona 6: Zona azul (esquina inferior derecha)

- Sucursal remota.
- Dispositivos: PCs locales y router WAN.
- Conectividad: enlace hacia la red principal.

3. Requisitos de implementación

3.1. Configuración de protocolos

Para cada zona:

a) Elige si la red funcionará con IPv4, IPv6, dual stack, o tunelización.

b) Asigna bloques de direcciones y máscaras/prefijos.

c) Justifica tu decisión considerando escalabilidad, compatibilidad y políticas de migración.

d) Documenta la asignación en la tabla de direccionamiento final.

3.2. Segmentación mediante VLANs

3.2.1. VLANs requeridas

VLAN ID	Nombre	Propósito
10	Administracion	Gestión y administración
20	Servidores	Servicios críticos de red
30	VoIP	Telefonía IP
40	Usuarios	Estaciones de trabajo
50	Desarrollo	Laboratorio de TI
60	Wireless	Clientes inalámbricos
70	Sucursal	Oficina remota

Cuadro 1: VLANs obligatorias

3.2.2. Asignación por zona

- Relaciona cada VLAN con la zona que corresponda.
- Explica cómo la segmentación mejora la seguridad y el rendimiento.
- Incluye los comandos de creación y asignación (access y trunk).

3.3. Servicios VoIP

- Usa la **VLAN 30** para los dispositivos de voz.
- Define el plan de numeración y registra al menos tres teléfonos.

4. Políticas de seguridad

Configura una **ACLs estándar, o una ACL extendida** para:

1. Restringir los clientes inalámbricos (VLAN 60) solamente a los servidores (VLAN 20).
2. Permitir tráfico de voz necesario entre VLAN 30 y VLAN 40, bloqueando el resto.
3. Restringir acceso a servicios críticos (SSH, HTTPs) exclusivamente desde la VLAN 10.

Incluye en tu documentación:

- Listas de acceso completas con comentarios.
- Lugar de aplicación (interfaz y dirección).
- Comandos de verificación (`show access-lists`, `show ip access-list`).

5. Configuraciones específicas

5.1. Enrutamiento

1. Habilita enrutamiento inter-VLAN mediante *router-on-a-stick*, según la plataforma.
2. Elige un protocolo dinámico y justifica tu selección.
3. Anuncia las redes de la sucursal a la sede principal.
4. Si utilizas dual stack, asegúrate de redistribuir rutas cuando sea necesario.

5.2. Servicios de red

DHCP:
pools independientes por VLAN, reservas para teléfonos IP y dispositivos críticos.

DNS:
registros A y AAAA que resuelvan los nombres internos; redirectores externos configurados.

6. Pruebas de validación

Ejecuta las siguientes pruebas y guarda evidencias (capturas o comandos):

6.1. Conectividad básica

1. **Ping** dentro de cada VLAN.
2. **Ping** entre VLANs autorizadas y bloqueo en las no permitidas.
3. Conectividad con la sucursal.
4. Resolución de nombres internos y externos.

6.2. Funcionamiento VoIP

1. Llamadas entre teléfonos en diferentes zonas.

6.3. Efectividad de ACLs

1. Intentos de acceso no autorizado (deben aparecer en los *logs*).
2. Acceso permitido desde redes administrativas.

6.4. Servicios de red

1. Obtención automática de IP y opciones DHCP.

7. Documentación requerida

Entrega un **manual técnico** con:

- Diagramas de la topología física y lógica (VLAN y direccionamiento).
- Listados completos de configuración (incluye comentarios).
- Resultados de cada prueba (comandos y capturas).
- Procedimientos de respaldo y recuperación.

8. Entregables

1. **Archivo** `.pkt` con la topología operativa.
2. **Manual técnico** en PDF.
3. **Informe de pruebas** en PDF.
4. **Presentación oral** (10 min) donde el profesor le solicita realizar modificaciones al archivo de la simulación.

9. Criterios de evaluación

Aspecto	Peso	Descripción
Configuración de protocolos	25 %	IPv4/IPv6 implementados y documentados
Segmentación VLANs	20 %	Diseño y asignación correcta
Servicios VoIP y QoS	20 %	Calidad de servicio verificada
Políticas de seguridad	15 %	ACLs efectivas y justificadas
Documentación	10 %	Claridad y completitud del manual
Presentación y defensa	10 %	Demostración técnica y respuestas

Cuadro 2: Distribución de calificaciones

==========

10. Consideraciones adicionales

- No modifiques la estructura física de la topología.
- Puedes añadir servidores si lo justificas en tu manual técnico.
- Sigue las mejores prácticas de la industria (nombres descriptivos, comentarios).
- Asegura que la red sea escalable y fácil de mantener.

Nota: La presentación oral es obligatoria y se evaluará en la primera semana de julio.